

	制定日期	2026/03/26
	修改日期	

整机可靠性力学测试配置覆盖范围技术指导规范

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明		程斌	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2026/03/26	首次撰写		V1.0	程斌

目录

一、 总则	3
1.1 规范目的	3
1.2 核心原则	3
1.3 适用范围	3
二、最 Worse 配置的选择、测试及仿真	3
2.1 最 Worse 配置选择	3
2.2 最 Worse 配置测试	3
2.3 最 Worse 配置仿真	4
三、被覆盖配置以仿代测	4
3.1 被覆盖配置以仿代测仿真要求	4
3.2 被覆盖配置与最 Worse 配置以仿代测仿真数据对比分析	4
四、被覆盖配置免测判定标准	5
4.1 免测判定前提	5
4.2 仿真数据判定标准	5
4.3 特殊场景免测补充要求	6
4.4 不予免测情形	6
五、以仿代测实施流程	6
5.1 发起申请	6
5.2 审核流程	7
5.3 免测备案与执行	7
六、数据共享与保密	7
七、附则	7

一、总则

本规范为 5000 内部通用型可靠性测试指导，基于最 **Worse** 配置可靠性测试通过的情况下执行，适用于自研标准机型以及不做特别要求的 **JDM** 客户定制化机型；本规范主要适用于结构力学可靠性测试以及由力学测试引起的电气性能问题。

1.1 规范目的

本规范仅用于可靠性覆盖范围的配置选择，不对可靠性测试标准本身进行定义修正。

被覆盖的简化测试配置由研发提取最 **Worse** 的配置进行可靠性力学测试，并由最 **Worse** 配置覆盖其他风险较小配置，实现研发流程简化、测试物料精简，进而提升研发效率、降低研发成本。

1.2 核心原则

客观性：基于已通过测试配置的仿真数据，进行理论仿真数据对比减少非必要测试；

针对性：减少简配机型的可靠性测试，**GPU** 机型采用质量重卡覆盖轻卡的配置；

完整性：研发提供仿真数据，结合最满配可靠性的通过数据，针对简配机型实现以仿代测。

1.3 适用范围

本规范适用于 5000 所有项目的可靠性测试（**JDM** 可根据实际情况对客户进行正确引导）。

二、最 **Worse** 配置的选择、测试及仿真

2.1 最 **Worse** 配置选择

最 **Worse** 配置的选择以最不利于可靠性力学测试的配置为基本选择原则，优选最满配最重配置。

2.2 最 **Worse** 配置测试

要求必须以最 **Worse** 配置进行可靠性力学测试，覆盖性评估工作必须以最 **Worse** 配置的力学测试通过为前提。

2.3 最 Worse 配置仿真

基于已通过可靠性力学测试的最 **Worse** 配置进行结构力学仿真，要求仿真模型、条件与实测保持一致，根据实测要求提取仿真数据，包括但不限于：芯片周围板卡应变、**Slot** 槽周围板卡应变、板卡最大主应力、**Slot** 槽最大应力、**GPU** 尾部位移、金手指与 **Slot** 槽相对位移以及关键结构件最大应力等相关理论数据，具体提取的仿真数据指标项，可根据实际机型配置决定选取。

三、被覆盖配置以仿代测

3.1 被覆盖配置以仿代测仿真要求

- ① 原则上要求被覆盖仿真配置与已通过可靠性测试配置仅存在单一部件差异，例如：莱茵河机型满配情况下，仅存在采用 **BW150**（含支架） 或者万丽 **FF45**（含支架） 的差异，其他所有结构要求保持不变；
- ② 要求被覆盖配置的仿真条件与可靠性测试通过的最 **Worse** 配置一致。
- ③ 若因被覆盖配置与最 **Worse** 配置的差异引起的可靠性测试标准不同，应按照实际被覆盖测试配置的可靠性测试条件进行仿真。

3.2 被覆盖配置与最 Worse 配置以仿代测仿真数据对比分析

根据实测通过的最 **Worse** 配置的仿真数据指标，提取被覆盖配置仿真数据，包括但不限于：芯片周围板卡应变、**Slot** 槽周围板卡应变、板卡最大主应力、**Slot** 槽最大应力、**GPU** 尾部位移、金手指与 **Slot** 槽相对位移以及关键结构件应力等数据；将被覆盖配置与最 **Worse** 配置的仿真数据进行相同仿真数据指标对比分析，并给出详细分析报告，报告模板及要求详见附件 1。

序号	仿真数据指标	整机冲击仿真						整机包材跌落			被覆盖配置 仿真数值	仿真合格标准		仿真综合判定 结果	备注
		TOP面冲击	BOT面冲击	LEFT面冲击	RIGHT面冲击	FRONT面冲击	REAR面冲击	角跌落	棱跌落	面跌落		绝对标准	实测数据		
1	芯片周围板卡应变											800/1200/1400 $\mu\epsilon$ (按项目实际要求)			
2	SLOT槽周围板卡应变											1200 $\mu\epsilon$			
3	板卡最大主应力											小于板卡材料强度 (一般 $\leq 100\text{MPa}$)			
4	SLOT槽最大应力											小于SLOT槽材料屈服强度 (一般 $\leq 65\text{MPa}$)			
5	GPU尾端位移											-			
6	GPU金手指与SLOT槽对接方向相对位移											小于 SPEC 尺寸 (标卡一股为1.8mm)			
7	GPU金手指与SLOT槽卡簧阵列方向相对位移											0.5* (卡簧宽度+金手指宽度)			
8	关键结构件应力											关键结构件屈服强度			
9															
10															
备注： 1. 整机冲击仿真量级及方向按照项目实际可靠性要求进行选择。未要求不做仿真输出。 2. 包材跌落仿真按项目可靠性测试要求进行角、棱、面跌落进行仿真。要求有角跌落优先且务必输出角跌落及棱跌落仿真结果，仅要求面跌落可只做一次面跌落仿真。 3. 仿真合格标准中的绝对标准为各项仿真数据指标对应的应力、应变、位移的理论标准，实测数据为可靠性力学测试通过的同机型最Worse配置的各项仿真指标数据。 4. 被覆盖配置仿真数值为不同类型及方向下的整机冲击及包材跌落各仿真数据指标最严重的数值。 5. 仿真综合评判结果满足以下两种情况任意其一，仿真综合评判结果为PASS：①被覆盖配置各项仿真指标均优于或等效于实测PASS配置；②被覆盖配置仿真数值均符合绝对标准SPEC。															

四、被覆盖配置免测判定标准

4.1 免测判定前提

被覆盖配置申请免测，需同时满足以下基础前提，缺一不可：

- ① 对应机型最 **Worse** 配置已完成全套可靠性力学测试，且测试结果 **100%** 合格，无任何整改项或遗留问题；
- ② 被覆盖配置与最 **Worse** 配置的结构设计框架一致，仅存在单一部件规格、数量或品牌的差异，无结构件开模、布局调整、连接件变更等结构性改动；
- ③ 已完成被覆盖配置的全维度结构力学仿真，仿真数据完整、有效、可追溯。

4.2 仿真数据判定标准

针对被覆盖配置的各项仿真参数指标，可依据实际机型配置提取对应涉及的仿真参数指标。满足表 1 中各项仿真参数指标的标准，或小于等于最 **Worse** 配置（实测通过）仿真数据，方可判定为符合免测条件；若任意一项指标不满足，均需补充针对性可靠性测试；如数据与标准线差异较小，可上升决策是否进行免测。

仿真参数指标	免测判定阈值	判定说明
芯片周围板卡应变	小于规定值 800/1200/1400 $\mu\epsilon$ (按项目实际要求)	无 BGA 芯片锡球脱焊风险
SLOT 槽周围板卡应变	小于 1200 $\mu\epsilon$	无 SLOT 槽 PIN 脚脱焊风险

板卡最大主应力	小于板卡材料强度 (一般 $\leq 105\text{MPa}$)	无局部应力集中导致的强度超标， 无断裂风险
SLOT 槽最大应力	小于 SLOT 槽材料屈服强度 (一般 $\leq 65\text{MPa}$)	无 SLOT 槽变形、破损风险
GPU 尾端位移	暂无绝对值，仅做同维度对比， $\leq$ 最 Worse 配置仿真值	无 GPU 在测试中脱离 SLOT 槽的 风险
GPU 金手指与 SLOT 槽 对插方向相对位移	小于 SPEC 尺寸 (标卡一般为 1.8mm)	无金手指接触不良、脱落风险
GPU 金手指与 SLOT 槽 卡簧阵列方向相对位移	小于 $0.5 \times (\text{卡簧宽度} + \text{金手指宽度})$	无金手指与卡簧错 PIN 风险
关键结构件应力	小于对应结构件材料屈服强度	无结构件变形、断裂风险

4.3 特殊场景免测补充要求

- ① GPU 机型：轻卡配置需由同系列重卡最 **Worse** 配置覆盖，轻卡配置的 GPU 相关仿真指标（尾端位移、金手指相对位移、GPU 固定结构应力等）需 $\leq$ 重卡配置；
- ② 简配机型：仅减少非核心部件（无结构承载、无力学影响的部件）的机型，仿真数据需验证结构整体刚度无明显下降，关键受力部位应力、应变较最 **Worse** 配置无明显上升；
- ③ 定制化机型（JDM）：无特别要求的 JDM 机型按自研标准执行；若客户有基础配置要求，需在仿真对比基础上，同步确认客户配置的力学风险 $\leq$ 最 **Worse** 配置，且提供仿真报告给客户确认备案。

4.4 不予免测情形

存在以下任一情形的配置，不得申请免测，需单独完成可靠性力学测试：

- ① 与最 **Worse** 配置相比，存在结构件方案变更、连接方式改变的；
- ② 涉及核心受力部件（如主板、机箱等）更换供应商且无同规格验证数据的；
- ③ 最 **Worse** 配置可靠性力学测试存在整改项，且整改后未覆盖被覆盖配置的。

五、以仿代测实施流程

5.1 发起申请

由产品中心作为申请主体，基于最 Worst 配置可靠性力学测试通过的前提，并且完成最 Worst 配置及被覆盖配置仿真后，填写《整机可靠性力学测试以仿代测 / 免测申请表》（见附件 2），并附以下材料：

- ① 最 Worst 配置可靠性力学测试合格报告（含测试数据、结果判定、签字确认）；
- ② 被覆盖配置与最 Worst 配置的配置差异说明（仅单一部件差异，需明确部件名称、规格、变更点）；
- ③ 被覆盖配置与最 Worst 配置的仿真数据对比分析报告（按附件 1 模板编制）。

5.2 审核流程

- ① 研发初审：由产品中心组织项目组所属研发部门负责人对申请材料的完整性、真实性进行初审，重点核查配置差异、仿真模型有效性，初审通过后签字并提交至质量部门；
- ② 质量部门复审：质量部门复审，重点审核仿真数据是否满足免测判定标准、是否存在不予免测情形，复审周期不超过 2 个工作日；
- ③ 结果批复：质量部门根据复审结果，出具《以仿代测 / 免测审核批复意见》，明确“同意免测”“补充仿真数据后再审”或“驳回申请，需单独测试”，并反馈至研发项目组及相关部门备案。

5.3 免测备案与执行

若审核通过，项目组需将《整机可靠性力学测试以仿代测 / 免测申请表》、《以仿代测 / 免测审核批复意见》及所有附随材料整理归档，作为产品可靠性测试资料的一部分；

若审核要求补充仿真数据，项目组需在仿真数据补充完成后重新提交；若驳回申请，项目组需组织被覆盖配置的专项可靠性力学测试。

六、数据共享与保密

研发、质量、项目管理等相关部门可根据工作需要，共享仿真数据、测试报告及审核文档，确保工作协同；

涉及客户定制化机型（JDM）的相关数据，需严格遵守客户保密协议，不得向第三方泄露，内部共享需做权限管控。

七、附则

本规范为通用规范，各产品需结合自身特性制定《专项可靠性测试细则》，明确专属测试项目、条件

和判定标准；本规范由研发中心 / 质量部门负责解释，根据产品技术升级、行业标准更新及时修订。

附件 1：被覆盖配置与最 **Worse** 配置仿真数据对比分析报告模板

附件 2：整机可靠性力学测试以仿代测 / 免测申请表

5000 研发中心编制

编制日期： ____年____月____日

审核日期： ____年____月____日

批准日期： ____年____月____日